

偏微分方程期中考题整理与参考解答

2025-2026 学年秋季学期

根据试卷照片整理；证明写法尽量贴近课堂中“公式 - 构造 - 原理 - 结论”的风格。

使用说明。照片中个别选择题选项存在遮挡，但核心题干与可判断信息足够。本资料按可读题面整理，并在不影响答案的地方用“常微分方程/常微分形式”等方式概括。重点不是背答案，而是掌握课堂反复强调的四类套路：**向量分析恒等式**、**Green 公式/散度定理**、**极值原理与最大模估计**、**变分法与能量估计**。

目录

1 试卷结构总览	2
2 一、选择题整理与参考答案（每题 3 分，共 15 分）	3
3 二、计算题（共 10 分）	5
4 三、证明题：Green 公式（共 12 分）	6
5 四、计算题：旋度与梯度（共 12 分）	7
6 五、证明题：二维基本解与圆周平均（共 12 分）	8
7 六、证明题：最大模估计与稳定性（共 13 分）	10
8 七、证明题：极小曲面方程（共 13 分）	12
9 八、证明题：非线性方程能量估计（共 13 分）	14
10 最后速记：今年期中最值得背的模板	16

1 试卷结构总览

题号	分值	核心考点
一、选择题	15 分	PDE 判断；方程阶数；线性/半线性/拟线性/完全非线性分类；椭圆型识别；球面外法向导数。
二、计算题	10 分	径向函数、梯度、散度、链式法则。
三、证明题	12 分	Green 第一公式；散度定理；法向导数。
四、计算题	12 分	旋度与梯度恒等式 $\nabla \times \nabla \phi = 0$ 。
五、证明题	12 分	二维基本解 $\Gamma(x) = \frac{1}{2\pi} \ln x $ ，圆周平均极限。
六、证明题	13 分	Poisson 第一边值问题最大模估计；稳定性。
七、证明题	13 分	极小曲面方程；面积泛函；Euler-Lagrange 方程。
八、证明题	13 分	非线性 Poisson 方程；乘以 u 的能量估计；Poincaré 不等式；吸收法。

今年题的明显特点。今年比“单纯套公式”更强调课堂中的证明链条：先把表达式写成散度，再用散度定理；先构造辅助函数，再用最大值原理；先乘以 u 积分，再用 Poincaré 不等式吸收低阶项。

2 一、选择题整理与参考答案（每题 3 分，共 15 分）

题目整理

1. 判断下列方程为偏微分方程的是（ ）。

A. 常微分方程形式；

B. $dy = f(x, y) dx$ ；

C. $u_t + \operatorname{div} \vec{f}(u) = 0$ ；

D. $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 。

2. 对于方程

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0,$$

该方程的阶数是（ ）。选项：1, 2, 3, 4。

3. 对于方程

$$(\Delta u)^2 + u = 0,$$

该方程的分类是（ ）。选项：线性、半线性、拟线性、完全非线性。

4. 对于方程

$$-\Delta u + V(x)u = f,$$

该方程的类型是（ ）。选项：椭圆型、抛物型、双曲型、以上都不是。

5. 设 $x \in \partial B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $R > 0$, 单位外法向导数

$$\frac{\partial |x|}{\partial \vec{n}} = \text{——}.$$

选项：1, R^2 , $1/R$, R 。

答案速览

1	2	3	4	5
C	B	D	A	A

简要解析

1. PDE 要含有未知函数关于两个或多个自变量的偏导数。 $u_t + \operatorname{div} \vec{f}(u) = 0$ 是守恒律型偏微分方程。

2. 虽然式子中只直接出现 ∇u , 但外层散度再作用一次, 所以最高阶为二阶。

3. $(\Delta u)^2$ 中最高阶导数 Δu 被平方, 最高阶项非线性, 因此是**完全非线性**。
4. $-\Delta u + V(x)u = f$ 的主部是 $-\Delta u$, 属于典型二阶椭圆型方程。
5. 在球面 $\partial B(0, R)$ 上, 外法向量为 $\vec{n} = x/R$, 而

$$\nabla|x| = \frac{x}{|x|} = \frac{x}{R}.$$

所以

$$\frac{\partial|x|}{\partial\vec{n}} = \nabla|x| \cdot \vec{n} = \frac{x}{R} \cdot \frac{x}{R} = 1.$$

3 二、计算题（共 10 分）

题目

设 $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $R > 0$, 计算

$$\forall x \in B(0, R), \quad \operatorname{div}(|x|^3 \nabla e^{-3|x|^2}).$$

参考解答

记

$$r = |x|, \quad \phi(x) = e^{-3|x|^2} = e^{-3r^2}.$$

则

$$\nabla \phi = -6xe^{-3r^2}.$$

于是

$$|x|^3 \nabla e^{-3|x|^2} = -6r^3 x e^{-3r^2}.$$

课堂上处理这种题常用恒等式：若 $F(x) = a(r)x$, 则

$$\operatorname{div}(a(r)x) = na(r) + ra'(r).$$

此处

$$a(r) = -6r^3 e^{-3r^2}.$$

计算

$$a'(r) = -18r^2 e^{-3r^2} + 36r^4 e^{-3r^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(|x|^3 \nabla e^{-3|x|^2}) &= n(-6r^3 e^{-3r^2}) + r(-18r^2 e^{-3r^2} + 36r^4 e^{-3r^2}) \\ &= (36r^5 - 6nr^3 - 18r^3) e^{-3r^2} \\ &= 6r^3(6r^2 - n - 3) e^{-3r^2}. \end{aligned}$$

还原 $r = |x|$, 得到

$$\boxed{\operatorname{div}(|x|^3 \nabla e^{-3|x|^2}) = 6|x|^3(6|x|^2 - n - 3)e^{-3|x|^2}.$$

考场踩分点。写出 $\nabla e^{-3|x|^2} = -6xe^{-3|x|^2}$ 得基础分；会用 $\operatorname{div}(a(r)x) = na(r) + ra'(r)$ 是关键分；最后必须把 r 换回 $|x|$ 。

4 三、证明题：Green 公式（共 12 分）

题目

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, 为光滑区域, $\vec{n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量。设

$$u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega}).$$

试证明:

$$1) \quad \int_{\Omega} \Delta u v \, dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} v \, dS_x,$$

$$2) \quad \int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, dS_x.$$

参考解答

证明 1). 考虑向量场

$$F = v \nabla u.$$

由乘积求导公式,

$$\operatorname{div}(v \nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \Delta u.$$

对 Ω 积分, 并用 Gauss 散度定理, 得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \operatorname{div}(v \nabla u) \, dx &= \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot \vec{n} \, dS_x \\ &= \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, dS_x. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(v \nabla u) \, dx = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dx + \int_{\Omega} v \Delta u \, dx.$$

于是

$$\boxed{\int_{\Omega} \Delta u v \, dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} v \, dS_x.}$$

证明 2). 在 1) 中令 $v \equiv 1$, 则 $\nabla v = 0$, 得到

$$\boxed{\int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, dS_x.}$$

也可直接对 $F = \nabla u$ 用散度定理。

课堂对应。这题就是“先构造散度形式, 再套散度定理”。看到 Δu 和边界法向导数, 第一反应应是 $\operatorname{div}(v \nabla u)$ 或 $\operatorname{div}(\nabla u)$ 。

5 四、计算题：旋度与梯度（共 12 分）

题目

设 $x \in \partial B(0, R) \subset \mathbb{R}^3$, $R > 0$, 试计算:

$$1) \quad \nabla \times (\nabla \arctan |x|) \cdot \vec{n},$$

$$2) \quad \nabla \times (\nabla e^{-3|x|}) \cdot \vec{n},$$

其中 $\vec{n}$ 为 x 处的单位外法向量。

参考解答

课堂向量分析恒等式：若 ϕ 足够光滑，则

$$\nabla \times (\nabla \phi) = 0.$$

因为 $x \in \partial B(0, R)$ 且 $R > 0$, 在球面附近 $|x| \neq 0$, 所以

$$\phi_1(x) = \arctan |x|, \quad \phi_2(x) = e^{-3|x|}$$

在球面附近都是光滑函数。因此

$$\nabla \times (\nabla \arctan |x|) = 0, \quad \nabla \times (\nabla e^{-3|x|}) = 0.$$

故

$$\boxed{\nabla \times (\nabla \arctan |x|) \cdot \vec{n} = 0,}$$

$$\boxed{\nabla \times (\nabla e^{-3|x|}) \cdot \vec{n} = 0.}$$

考场提醒。这题不要展开硬算。核心就是 $\text{curl } \nabla = 0$ 。但要补一句 $R > 0$ 避开原点，所以函数在球面附近足够光滑。

6 五、证明题：二维基本解与圆周平均（共 12 分）

题目

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为光滑区域, $\varepsilon > 0$, 函数 $f \in C(\Omega)$,

$$\Gamma(x) = \frac{1}{2\pi} \ln |x|.$$

试证明: 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 且 $x - y \in \Omega$ 时,

$$f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial \vec{n}} f(x - y) \, dS_y,$$

其中 $\vec{n}$ 为球面 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上的单位外法向量。

参考解答

在 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上, $|y| = \varepsilon$, 单位外法向量为

$$\vec{n} = \frac{y}{|y|} = \frac{y}{\varepsilon}.$$

又

$$\nabla \Gamma(y) = \frac{1}{2\pi} \frac{y}{|y|^2}.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial \vec{n}} &= \nabla \Gamma(y) \cdot \vec{n} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{y}{|y|^2} \cdot \frac{y}{|y|} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{|y|^2}{|y|^3} = \frac{1}{2\pi \varepsilon}. \end{aligned}$$

因此原积分变成

$$\int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial \vec{n}} f(x - y) \, dS_y = \frac{1}{2\pi \varepsilon} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} f(x - y) \, dS_y.$$

这正是 f 在以 x 为中心、半径 ε 的圆周上的平均值。由 f 在 x 处连续, 对任意 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|y| < \delta$ 时,

$$|f(x - y) - f(x)| < \eta.$$

故当 $0 < \varepsilon < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1}{2\pi \varepsilon} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} f(x - y) \, dS_y - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\pi \varepsilon} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} (f(x - y) - f(x)) \, dS_y \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi \varepsilon} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |f(x - y) - f(x)| \, dS_y \\ &\leq \eta. \end{aligned}$$

所以

$$f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial \vec{n}} f(x - y) \, dS_y.$$

课堂对应。这题本质不是复杂的 **Green** 公式，而是二维基本解的法向导数给出圆周平均核： $\partial_n \Gamma = 1/(2\pi\varepsilon)$ ，再用连续性让平均值收敛到点值。

7 六、证明题：最大模估计与稳定性（共 13 分）

题目

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, 为有界光滑区域, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u(x) = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $g \in C(\partial\Omega)$, $f \in C(\Omega)$ 。

1. 试证明该边值问题的最大模估计。
2. 试证明该边值问题解的稳定性。

参考解答

记

$$G = \max_{\partial\Omega} |g|, \quad M = \sup_{\Omega} |f|, \quad d = \sup_{x, y \in \Omega} |x - y|.$$

取定一点 $x_0 \in \bar{\Omega}$, 构造辅助函数

$$\psi(x) = d^2 - |x - x_0|^2.$$

由于 $|x - x_0| \leq d$, 故 $\psi(x) \geq 0$ 。并且

$$\Delta\psi = -2n, \quad -\Delta\left(\frac{M}{2n}\psi\right) = M.$$

第一步：证明上界。 令

$$w_+(x) = G + \frac{M}{2n}\psi(x) - u(x).$$

则

$$-\Delta w_+ = M - f \geq 0.$$

在边界 $\partial\Omega$ 上,

$$w_+ = G + \frac{M}{2n}\psi - g \geq G - g \geq 0.$$

由最大值原理的等价最小值形式, $w_+ \geq 0$, 即

$$u(x) \leq G + \frac{M}{2n}\psi(x) \leq G + \frac{d^2}{2n}M.$$

第二步：证明下界。 令

$$w_-(x) = G + \frac{M}{2n}\psi(x) + u(x).$$

则

$$-\Delta w_- = M + f \geq 0,$$

且在 $\partial\Omega$ 上

$$w_- = G + \frac{M}{2n}\psi + g \geq G + g \geq 0.$$

因此 $w_- \geq 0$, 即

$$-u(x) \leq G + \frac{d^2}{2n}M.$$

综合两边, 得到最大模估计

$$\max_{\bar{\Omega}} |u| \leq \max_{\partial\Omega} |g| + \frac{d^2}{2n} \sup_{\Omega} |f|.$$

也可写成课堂常用形式

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C(n, d) (\|g\|_{L^\infty(\partial\Omega)} + \|f\|_{L^\infty(\Omega)}).$$

第三步：稳定性。 设 u_1, u_2 分别对应数据 (f_1, g_1) 、 (f_2, g_2) , 即

$$\begin{cases} -\Delta u_i = f_i, & x \in \Omega, \\ u_i = g_i, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

令

$$w = u_1 - u_2.$$

则

$$\begin{cases} -\Delta w = f_1 - f_2, & x \in \Omega, \\ w = g_1 - g_2, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

对 w 应用刚才的最大模估计, 得到

$$\|u_1 - u_2\|_{L^\infty(\Omega)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial\Omega)} + \frac{d^2}{2n} \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

因此当 $f_1 \rightarrow f_2$ 且 $g_1 \rightarrow g_2$ 时, $u_1 \rightarrow u_2$, 即解对已知数据连续依赖, 边值问题稳定。

考场踩分点。最大模估计的标准结构是：构造 $G + C\psi \pm u$, 验证 $-\Delta w \geq 0$, 边界非负, 用最大值原理。稳定性一定要写差值函数 $w = u_1 - u_2$ 。

8 七、证明题：极小曲面方程（共 13 分）

题目

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为有界光滑区域，在 $\partial\Omega$ 上给定一条边界曲线 L ，其边界高度函数为 $g \in C(\partial\Omega)$ 。证明：以 L 为边界的曲面中，极小曲面 $u(x)$ 满足边值问题

$$\begin{cases} \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u(x)}{\sqrt{1 + |\nabla u(x)|^2}} \right) = 0, & x \in \Omega, \\ u(x) = g(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

参考解答

曲面写成图像形式

$$(x_1, x_2, u(x_1, x_2)), \quad x = (x_1, x_2) \in \Omega.$$

其面积泛函为

$$J(u) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} \, dx.$$

所谓“极小曲面”，就是在固定边界 $u|_{\partial\Omega} = g$ 的函数类中，使 $J(u)$ 取极小的函数。

取任意试探函数 $\varphi \in C_0^1(\Omega)$ ，考虑变分

$$u_{\varepsilon} = u + \varepsilon\varphi.$$

由于 $\varphi = 0$ 在边界附近， u_{ε} 与 u 有相同边界值。极小性给出

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J(u + \varepsilon\varphi) \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

计算一阶变分：

$$\begin{aligned} 0 &= \left. \frac{d}{d\varepsilon} \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi|^2} \, dx \right|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_{\Omega} \frac{\nabla u \cdot \nabla \varphi}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \, dx. \end{aligned}$$

令

$$A(x) = \frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}}.$$

则

$$\int_{\Omega} A \cdot \nabla \varphi \, dx = 0.$$

由分部积分，且 $\varphi|_{\partial\Omega} = 0$ ，

$$\int_{\Omega} A \cdot \nabla \varphi \, dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div} A \, \varphi \, dx.$$

因此

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) \varphi \, \mathrm{d}x = 0.$$

由于 φ 任意, 由基本引理得

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0, \quad x \in \Omega.$$

固定边界曲线 L 对应高度函数 g , 所以

$$u = g, \quad x \in \partial\Omega.$$

综上, 极小曲面满足所给边值问题。

课堂对应。这题是典型变分法: 面积泛函 $J(u)$, 取扰动 $u + \varepsilon\varphi$, 算一阶变分, 分部积分, 得到 Euler-Lagrange 方程。

9 八、证明题：非线性方程能量估计（共 13 分）

题目

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, 为有界光滑区域, 设

$$u \in C_0^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$$

满足非线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(u(x)), & x \in \Omega, \\ u(x) = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

其中函数 $f(s)$ 是关于 $s \in \mathbb{R}$ 的非线性函数, 并且满足: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $C = C(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|f(s)| \leq \varepsilon |s| + C |s|^{p-1}, \quad \forall s \in \mathbb{R}, \quad 2 < p < 4.$$

试证明: 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \leq C \int_{\Omega} |u|^p \, dx.$$

其中常数可按课堂写法记为依赖于区域直径 $d = \sup_{x,y \in \Omega} |x - y|$ 及上述增长条件常数。

参考解答

这是课堂中“乘以 u , 积分, Poincaré 吸收”的标准能量估计。

由方程

$$-\Delta u = f(u),$$

两边乘以 u 并在 Ω 上积分, 得

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) u \, dx = \int_{\Omega} f(u) u \, dx.$$

由于 $u = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上, 由 Green 公式或分部积分,

$$\int_{\Omega} (-\Delta u) u \, dx = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx.$$

因此

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\Omega} f(u) u \, dx.$$

利用增长条件,

$$|f(u)u| \leq \varepsilon |u|^2 + C |u|^p.$$

于是

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \leq \varepsilon \int_{\Omega} |u|^2 \, dx + C \int_{\Omega} |u|^p \, dx.$$

由 Poincaré 不等式, 因 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 存在常数 $C_P = C_P(d) > 0$, 使得

$$\int_{\Omega} |u|^2 \, dx \leq C_P(d) \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx.$$

代入上式, 得到

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \leq \varepsilon C_P(d) \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + C \int_{\Omega} |u|^p \, dx.$$

取

$$\varepsilon = \frac{1}{2C_P(d)},$$

则

$$\varepsilon C_P(d) = \frac{1}{2}.$$

故

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \leq C \int_{\Omega} |u|^p \, dx.$$

从而

$$\boxed{\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx \leq C \int_{\Omega} |u|^p \, dx.}$$

考场踩分点。这题不要直接估计 Δu 。核心步骤是：乘以 u ；边界 $u = 0$ 消掉边界项；用增长条件；用 Poincaré 不等式；选小 ε 把左边吸收。

10 最后速记：今年期中最值得背的模板

1. 径向函数公式

若 $u(x) = \phi(r)$, $r = |x|$, 则

$$\nabla u = \phi'(r) \frac{x}{r}, \quad \Delta u = \phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r).$$

若 $F(x) = a(r)x$, 则

$$\operatorname{div} F = na(r) + ra'(r).$$

2. Green 第一公式

$$\int_{\Omega} v \Delta u \, dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} \, dS.$$

3. 最大模估计模板

对

$$-\Delta u = f, \quad u = g \text{ on } \partial\Omega,$$

有

$$\|u\|_{\infty} \leq \|g\|_{L^{\infty}(\partial\Omega)} + C(d, n) \|f\|_{L^{\infty}(\Omega)}.$$

稳定性：对差值 $w = u_1 - u_2$ 套同一个估计。

4. 变分法模板

若

$$J(u) = \int_{\Omega} F(\nabla u) \, dx,$$

取 $u_{\varepsilon} = u + \varepsilon\varphi$, 令一阶变分为零：

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J(u + \varepsilon\varphi) \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

分部积分后得到 Euler-Lagrange 方程。

5. 能量估计模板

对

$$-\Delta u = f(u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0,$$

乘以 u 积分：

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\Omega} f(u)u \, dx.$$

再用增长条件和 Poincaré 不等式吸收低阶项。